Dossiê Técnico: UV-C Robolight

Sistemas de Desinfecção Ultravioleta para Robótica Hospitalar Autónoma

ENGENHARIA & R&D

1. FUNDAMENTOS DA RADIAÇÃO GERMICIDA (UV-C)

A radiação Ultravioleta na faixa C compreende o espectro eletromagnético entre 100 nm e 280 nm. O pico de absorção do DNA e RNA de micro-organismos patogênicos ocorre entre 260 nm e 265 nm, onde a energia dos fótons induz a formação de dímeros de timina e citosina. Esta alteração molecular impede a replicação celular, tornando bactérias, vírus e fungos biologicamente inativos sem o uso de insumos químicos.

2. MATRIZ TECNOLÓGICA DE EMISSORES UV-C

Tecnologia	Comprimento de Onda	Eficiência Plug-to-UV	Vantagens Principais	Limitações Clínicas/Robóticas
Vapor de Mercúrio (Baixa Pressão)	253,7 nm (Monocromático)	~30% a 35%	• Elevada densidade de potência em 360° • Menor custo por Watt óptico	• Frágil (invólucro de quartzo) • Presença de mercúrio tóxico • Tempo de aquecimento (1-3 min)
LED UV-C (AlGaN Semicondutor)	265 nm – 275 nm (Ajustável)	~5% a 10%	• Estado sólido (resistente a choque) • Acendimento instantâneo (0s) • Tensão nativa DC (Bateria)	• Alto custo de implementação • Fluxo térmico crítico no dreno • Feixe direcional (60°-120°)
Pulsada de Xênon (PX-UV)	200 nm – 320 nm (Espectro Amplo)	~15%	• Pulsações de altíssima energia • Desinfecção ultrarrápida	• Elevado ruído eletromagnético (EMI) • Pico de corrente exige supercapacitores
Far-UVC (Krypton-Chlorine)	222 nm (Filtrado)	~2% a 5%	• Baixa penetração no estrato córneo • Mais seguro com presença humana	• Custo proibitivo • Baixa disponibilidade de módulos OEM

3. ANÁLISE DE EFICIÊNCIA PARA USO HOSPITALAR

Diretriz de Seleção para o Robolight:
Em salas cirúrgicas e UTIs, a meta de desinfecção requer Log-4 (99,99%) para patógenos como *Clostridioides difficile* e *MRSA*.

• **Cenário Atual (Comercial / Alta Densidade):** Os tubos de **Vapor de Mercúrio de Baixa Pressão (Amálgama)** permanecem como a solução de maior eficiência volumétrica para desinfectar salas completas em rotinas de 10 a 15 minutos, devido ao alto rendimento de emissão radial (360°).
• **Cenário Futuro (Módulos Seguros / Sem Mercúrio):** As **matrizes de LED UV-C (265 nm)** são superiores em termos de segurança biológica (ausência de mercúrio e vidros que possam quebrar), acendimento instantâneo durante trajetórias e integração simplificada em arquiteturas DC (baterias LiFePO4).

4. ESQUEMÁTICOS E LIGAÇÕES ELÉTRICAS DE TESTE

Os ensaios de bancada e embarcados requerem isolamento entre o microcontrolador (ESP32/STM32) e o circuito de potência do emissor UV-C.

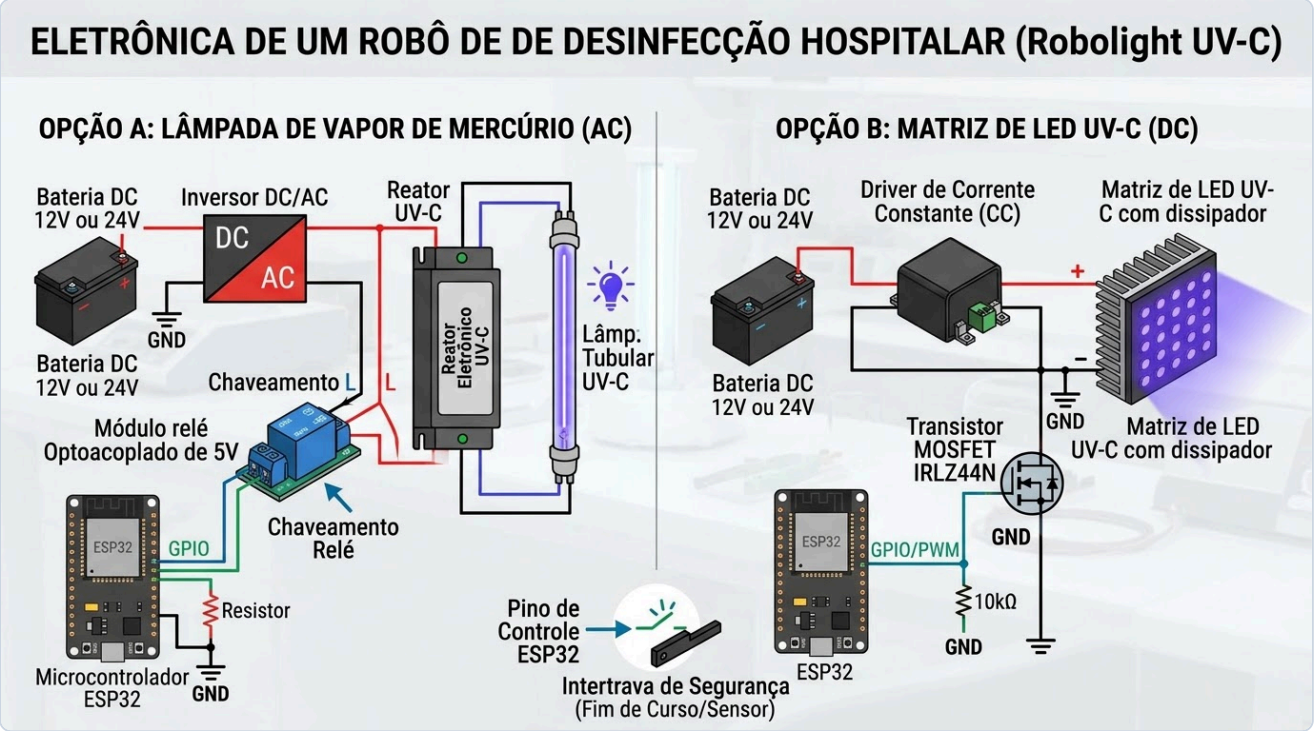


Figura 1: Esquemático comparativo entre o acionamento de lâmpada de Vapor de Mercúrio (AC) e Matriz de LED UV-C (DC).

Detalhes - Opção A (Vapor de Mercúrio AC)

A bateria DC (12V/24V) é elevada via inversor para 220V AC. O módulo relé optoacoplado chaveia a fase (L) de alimentação do reator eletrônico. Um resistor pull-down no pino GPIO garante estado desligado no boot do ESP32.

Detalhes - Opção B (Matriz LED DC)

O driver de corrente constante ajusta a tensão DC para a matriz de LEDs com dissipador. O chaveamento do polo negativo é feito via MOSFET de nível lógico (IRLZ44N) controlado por sinal PWM do ESP32 (com resistor de 10kΩ para GND).

5. ARQUITETURA DO AMBIENTE E PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Gabinete de Testes em Bancada

- **Enclausuramento:** Caixa opaca (Alumínio ou Acrílico Preto > 4mm).
- **Visor de Controle:** Vidro borossilicato/comum que absorve comprimento de onda abaixo de 300nm (Validar com radiômetro).
- **Intertrava Mecânica:** Microswitches NC conectadas em série com a alimentação do relé principal. A abertura da tampa corta fisicamente a energia.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

- **Proteção Ocular:** Óculos de Policarbonato com certificação UV400 e vedação lateral completa.
- **Proteção Facial:** Protetor facial integral (Face Shield) em Policarbonato.
- **Proteção Cutânea:** Luvas de nitrilo e vestuário de algodão de alta densidade (mangas compridas).

PERIGO DE RADIAÇÃO INVISÍVEL: A exposição direta à radiação UV-C causa fotoceratite grave (queimadura na córnea) e eritema severo na pele em segundos de exposição. Os testes de bancada devem contar com sinalização luminosa externa (Giroflex Amarelo/Azul) ativada antes do disparo da emissão UV.

6. ANÁLISE DE PROJETOS E CASOS DE REFERÊNCIA (BENCHMARKING)

Projetos abertos e soluções comerciais fornecem diretrizes consolidadas sobre arquitetura de hardware e validação operacional:

Projeto / Referência	Plataforma de Controle	Emissor Utilizado	Mecanismo de Segurança Integrado
UVD Robots (Comercial)	PC Industrial + ROS	8x Tubos Vapor Mercúrio T5 (Vertical)	LiDAR 360° + Sensores Ultrassônicos de movimento humano. Desativação em < 0.5s.
Hackster.io DIY UV-Robot	Raspberry Pi 4 + Arduino	4x Tubos Germicidas + Inversor 150W	2x Sensores PIR 360° e corte por relé óptico ao detectar presença.
Nevon Projects UV-Box	Arduino Uno	Matriz de Tubos T5 em Câmara	Interlock por interruptor limite na porta e timer digital com sinal sonoro.
Robô Jaci (UFRGS / BR)	Sistema Autônomo ROS	Lâmpadas UV-C + Módulo Ozonizador	Navegação autônoma com interrupção remota via protocolo sem fio seguro.

7. RECOMENDAÇÕES INTEGRADAS PARA O PROJETO ROBOLIGHT

Diretrizes Finais de Implementação no Robô Hospitalar:

1. **Arquitetura da Fonte Emissora:** Iniciar a fase de prototipagem com uma **Torre de Tubos de Vapor de Mercúrio (Amálgama)** devido à disponibilidade e custo por Watt, com estrutura envelopada por uma gaiola de proteção contra impactos físicos.
2. **Redundância de Segurança:** Implementar uma matriz de corte de três camadas:
   - *Nível 1 (Software):* Algoritmo de processamento de imagem/LiDAR para detecção de pessoas.
   - *Nível 2 (Firmware):* Leitura de sensores infravermelhos passivos (PIR) diretamente interrompendo a rotina no microcontrolador.
   - *Nível 3 (Hardware):* Botoeira de emergência física (NC) ligada em série na alimentação dos reatores/drivers.
3. **Gestão de Ozônio:** Garantir a seleção de lâmpadas com invólucro de quartzo dopado (Ozone-Free / 254nm puro) para evitar a geração de Ozônio (O_3, 185nm), permitindo a liberação imediata da sala tratada sem necessidade de longos períodos de ventilação.

8. CONCLUSÃO DO DOSSIÊ

A tecnologia UV-C é altamente eficaz para a desinfecção hospitalar no Robolight. A escolha entre lâmpadas fluorescentes convencionais e LEDs dependerá do equilíbrio entre velocidade de sanitização exigida pelo hospital e requisitos de segurança contra danos mecânicos na plataforma robótica.